

AFD y AFN $\rightarrow L_R \rightarrow \text{regex}$

Aut. pila $\rightarrow L_L \rightarrow \text{G.I.C}$

Ejercicio 3 (3 pts). Diseñe una G.I.C, sobre el alfabeto $\{w, c, e\}$ para el siguiente lenguaje:

$$\{w^i c^k e^d : k > i + d\}$$

$$S \rightarrow A$$

$$\{w^i c^k e^d : k > i + d\}$$

$$k = i + i \dots$$

$$k = d + d \dots$$

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow wAc \mid C$$

$$B \rightarrow cBe \mid C$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

$$A \rightarrow wAc \quad \times$$

$$A \rightarrow C \quad \sim$$

$$B \rightarrow cBe$$

$$B \rightarrow C \quad \sim$$

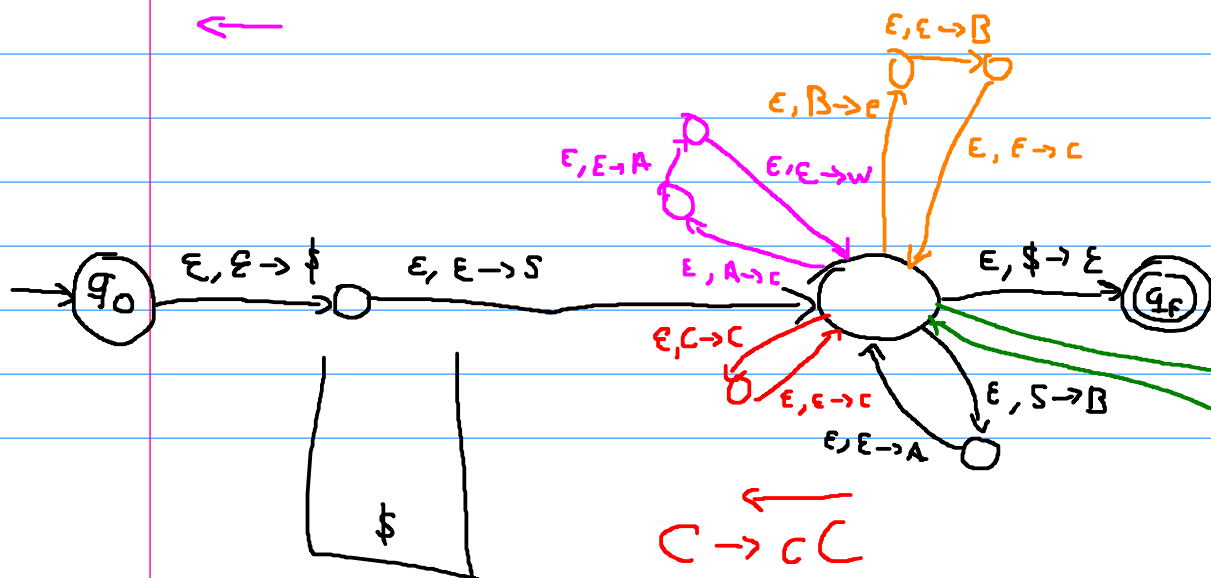
$$C \rightarrow cC$$

$$C \rightarrow c \quad \sim$$

$$S \rightarrow \underline{A} \underline{B}$$

$$\underline{A \rightarrow wAc}$$

$$\underline{B \rightarrow cBe}$$



$$A \rightarrow C$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow c$$

$$w, c, e$$

$$E, A \rightarrow C$$

$$E, B \rightarrow C$$

$$E, C \rightarrow c$$

$$w, w \rightarrow E$$

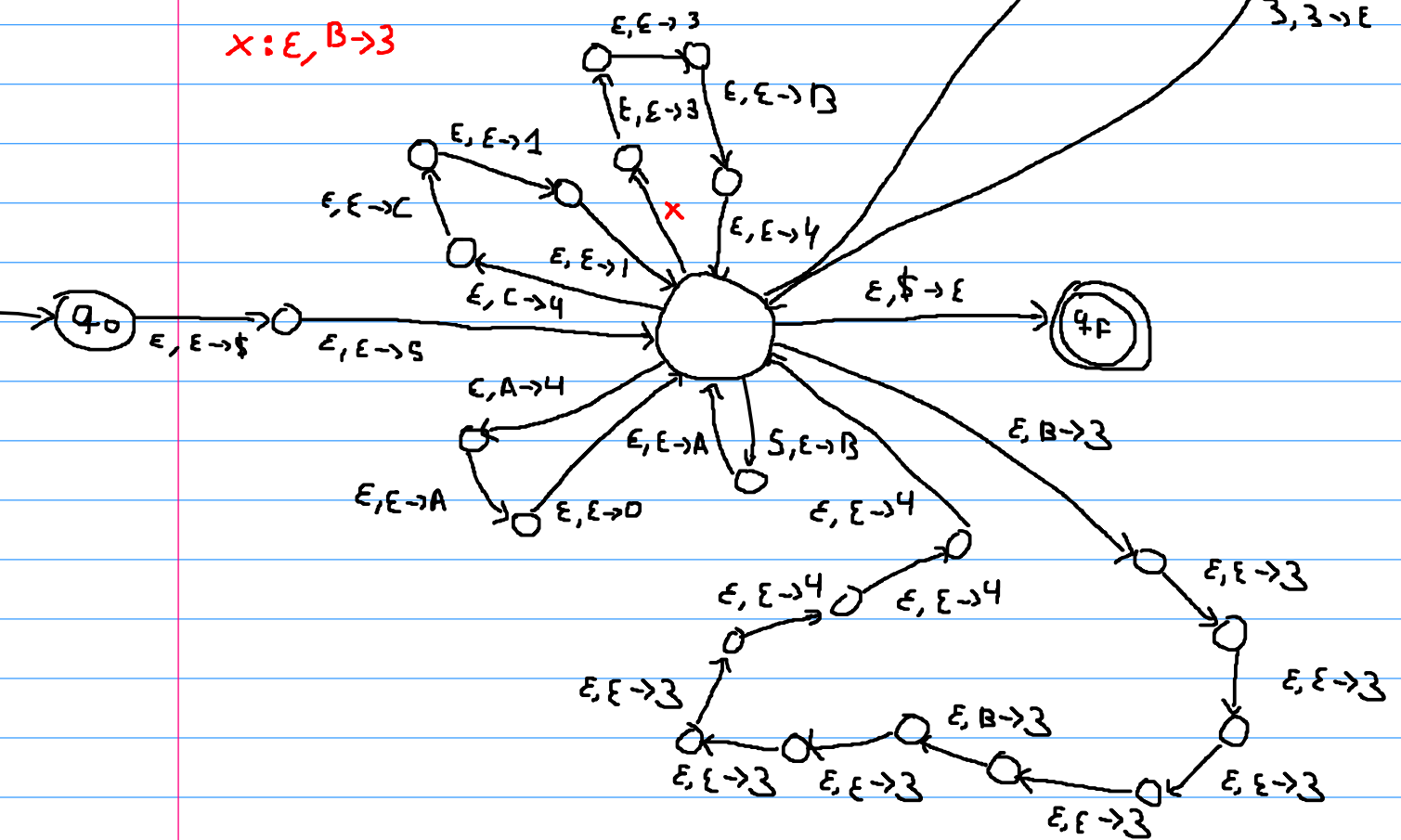
$$c, c \rightarrow E$$

$$e, e \rightarrow E$$

$$L = \{0^i 4^{1j} 4^{i+j+k} 3^{3k} : k \geq 2\} \quad \Sigma = \{0, 1, 4, 3\}$$

$$S \rightarrow AB$$
$$A \rightarrow OA^4 | C$$
$$C \rightarrow 11C4 \mid \epsilon$$

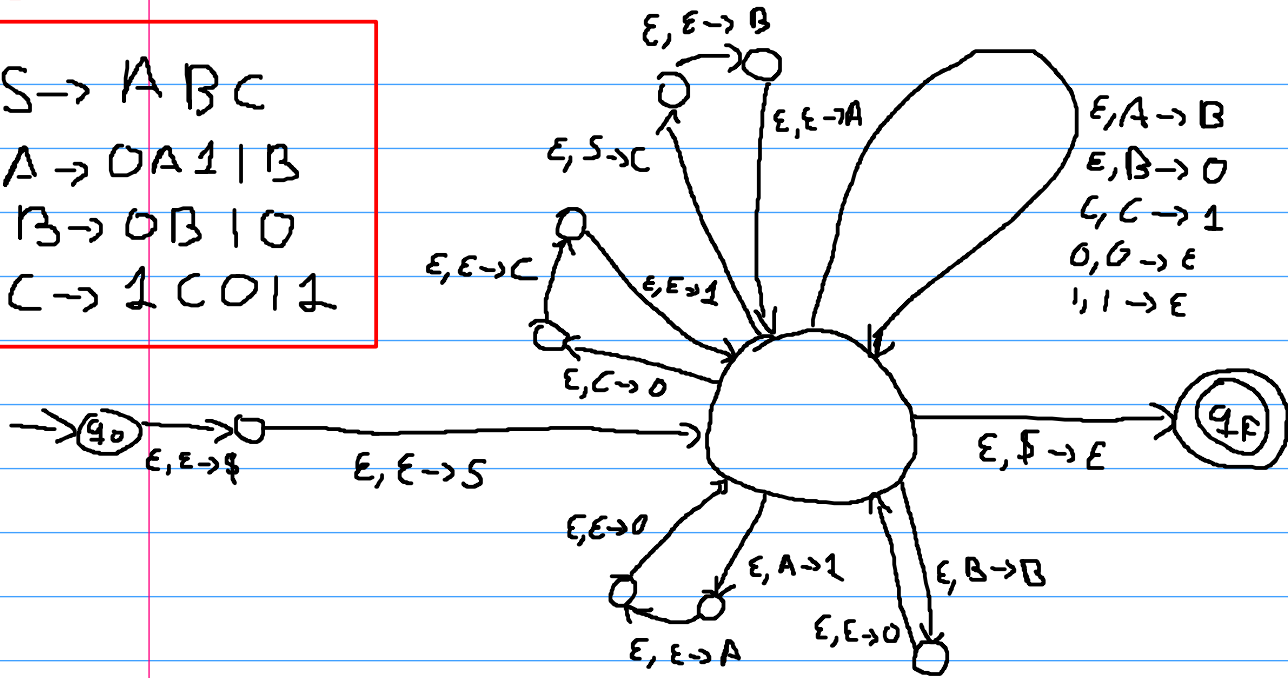
B → 4 B 3 3 3 | 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

$$4^3 \quad 3^9$$
$$\begin{aligned} E, A &\rightarrow C \\ E, C &\rightarrow E \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} 0, 0 &\rightarrow \epsilon \\ 1, 1 &\rightarrow \epsilon \\ 4, 4 &\rightarrow \epsilon \\ 3, 3 &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$
$$x: \varepsilon, B \rightarrow 3$$


GLC

$\Sigma = \{0, 1\}$

$S \rightarrow ABC$
 $A \rightarrow 0A1 \mid B$
 $B \rightarrow 0B \mid 0$
 $C \rightarrow 1C0 \mid 1$



Ambigüedad

Ejercicio 4 (2 pts). Considere la siguiente gramática:

$S \rightarrow AS \mid \epsilon$
 $A \rightarrow A1 \mid 0A1 \mid 01$

Indique dos derivaciones m.i para una cadena de tamaño 5. Dibuje los árboles correspondientes.

"00111"

m.i.

S
 $|$
 AS
 $|$
 $A1$
 $|$
 $0A1$
 $|$
 01
 $|$
 $00111S$
 $|$
 00111ϵ

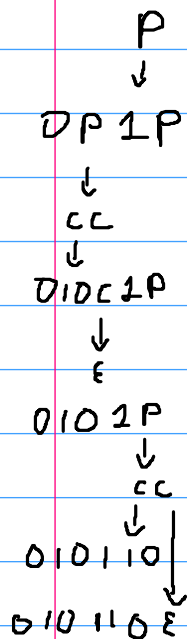
S
 $|$
 AS
 $|$
 $0A1$
 $|$
 $A1$
 $|$
 01
 $|$
 $00111S$
 $|$
 00111ϵ

Ejercicio 5 (3 ptos). Justifique que la siguiente gramática es ambigua

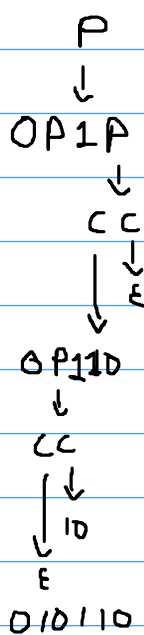
$$\begin{aligned} P &\rightarrow 0P1P \mid CC \mid \epsilon \\ C &\rightarrow 10 \mid \epsilon \end{aligned}$$

"010110"

m.i.:



m.d.



Ejercicio 4 (2 ptos). Dado la siguiente GIC G:

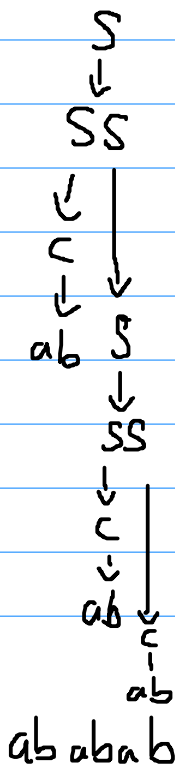
$$\begin{aligned} S &\rightarrow SS \mid C \\ C &\rightarrow aCb \mid ab \end{aligned}$$

Indique dos derivaciones m.i para una cadena de tamaño 6. Dibuje los árboles correspondientes. Concluya que G es una gramática ambigua.

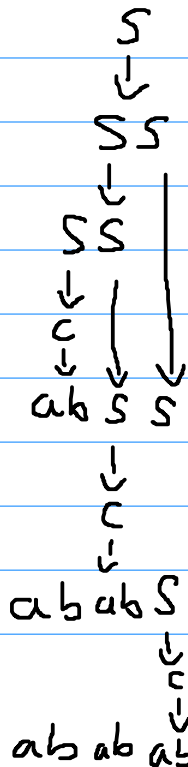
buscar str $\rightarrow$ Arb.der. $\rightarrow$ ambigüedad?

"ababab" $\begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ \text{m.i} & \text{m.d} \end{matrix}$

m.i. 1:



m.i. 2:



Ejercicio 4 (2 pts). Dado la siguiente GIC G:

$S \rightarrow AC$	aD
$A \rightarrow aAb$	B
$B \rightarrow aB$	a
$C \rightarrow aCa$	D
$D \rightarrow aDa$	ϵ

"a a a a a"
⁵
a

Justifique adecuadamente que la gramática es ambigua.

Para $\downarrow$ q G es ambiguo usamos un $w = "a a a a a"$

a)

S
 $\downarrow$
 AC
 $\downarrow$
 BC
 $\downarrow$
 aBC
 $\downarrow$
 $aaBC$
 $\downarrow$
 $aaaC$
 $\downarrow$
 $aaaCa$
 $\downarrow$
 $aaaDa$
 $\downarrow$
 $aaaa\epsilon a$
 $\downarrow$
 $aaaaa$

b)

S
 $\downarrow$
 aD
 $\downarrow$
 $aaDa$
 $\downarrow$
 $aaadDa$
 $\downarrow$
 $aaa\epsilon aa$
 $\downarrow$
 $aaaaa$

w presenta dos arboles de deriv. dif.

x lo q es ambigua